



Actividad N°8: Resolución de Sistemas de Ecuaciones No Lineales (SENL)

El método de Newton-Raphson para SENL:

1. Considere el sistema de ecuaciones no lineales (SENLs):

$$\begin{cases} f_1(x, y) = x^2 - y - 0.2 = 0, \\ f_2(x, y) = y^2 - x - 0.3 = 0. \end{cases}$$

- (a) Calcule manualmente 2 iteraciones del método de Newton-Raphson comenzando en $(p_0, q_0) = (1.2, 1.2)$
(b) Repita lo mismo anterior pero comenzando en $(p_0, q_0) = (-0.2, -0.2)$.

2. Dado el siguiente SENL:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 - 4x - 3 = 0, \\ x - 2y + 1 = 0. \end{cases}$$

- (a) Grafique las curvas involucradas en el plano $z = 0$.
(b) Halle las soluciones con **NewtonRaphsonSENL** en caso de ser posible.

3. Dado el siguiente SENL:

$$\begin{cases} x = 0.7 \sin(x) - 0.2 \cos(y), \\ y = 0.7 \cos(x) + 0.2 \sin(y). \end{cases}$$

- (a) Grafique las curvas de nivel de modo de obtener una aproximación de las raíces.
(b) Aproxime las soluciones utilizando **NewtonRaphsonSENL**.

4. Considere el siguiente SENL:

$$\begin{cases} f_1(x, y) = x^2 + y^2 - 2 = 0, \\ f_2(x, y) = xy - 1 = 0. \end{cases}$$

- (a) Verifique que el sistema admite las soluciones $(x, y) = (1, 1)$ y $(x, y) = (-1, -1)$.
(b) Aplique **NewtonRaphsonSENL** para hallar dichas raíces iniciando en un punto cercano.
(c) Explique los resultados obtenidos.

5. *Newton-Raphson (NR) como un caso particular de Punto Fijo (PF)*. Pruebe que el método iterativo de NR para dos ecuaciones puede verse como un esquema iterativo de PF:

$$\begin{cases} x = g_1(x, y), \\ y = g_2(x, y), \end{cases}$$

donde las generatrices están dadas de la forma

$$\begin{cases} g_1(x, y) = x - \frac{f_1(x, y) \frac{\partial}{\partial y} f_2(x, y) - f_2(x, y) \frac{\partial}{\partial y} f_1(x, y)}{\det(J(x, y))}, \\ g_2(x, y) = y - \frac{f_2(x, y) \frac{\partial}{\partial x} f_1(x, y) - f_1(x, y) \frac{\partial}{\partial x} f_2(x, y)}{\det(J(x, y))}. \end{cases}$$

6. Considere la implementación **NewtonRaphsonSENL** para el caso bidimensional.

- (a) Implemente la versión **NewtonRaphsonSENL3D** para el caso tridimensional.
(b) Utilice este algoritmo para dar aproximaciones de los SENLs del Ej. 6 de la Actividad 7.
(c) ¿Cómo puede hacer una implementación del algoritmo para dimensiones mayores? (n -dimensiones)

Aplicaciones:

7. Repita los items (a) y (b) del *modelo de Wilson* (1964) sobre termodinámica molecular (Actividad 7) con el método de Newton-Raphson para SENLs. ¿Es necesario hacer las sustituciones $\alpha = \ln(\Lambda_1)$ y $\beta = \ln(\Lambda_2)$ para transformar el SENL con funciones logarítmicas en otro con funciones exponenciales?